

# REGISTRO DE CAMBIOS

NBS 2 · del 17 al 29 de agosto de 2026  
Version 20260829d-OFICIAL-V2.0

## LO MAS IMPORTANTE DE ESTOS DIAS

Se encontraron y arreglaron TRES fallos que te estaban costando dinero: la firma que no te dejaba cerrar una venta, un producto que desaparecio del catalogo, y el cargo por tarjeta que se perdía al modificar una compra.

Se agregaron los DESCUENTOS en las facturas de compra, y el lector de PDF ahora los detecta solo.

Y se construyeron cuatro herramientas nuevas para que la app se explique sola cuando algo no aparece, en vez de tener que adivinar.

## 29 DE AGOSTO

version 20260829d

### EL MENU, MAS GRANDE Y MAS FACIL DE LEER (nuevo)

Sensei: "puedes poner mas grande lo del menu, los titulos y los iconos tambien, y si pudieras cambiar los iconos por iconos mas realistas".

TODO SUBIO DE TAMANO:

- El nombre de cada renglon, de 16 a 18 px.
- El cuadro del icono, de 30 a 38 px, y el icono de 19 a 23 px.
- Los titulos de grupo -VENDER, DINERO...-, de 14,5 a 17 px, con su icono de 18 a 24.
- Las flechitas, de 15 a 19 px.

Y DE PASO SE ARREGLO ALGO QUE APARECIO AL AGRANDARLO: los nombres largos se partian en dos lineas -"Pedidos rapidos", "Lista de Relleno"- . La causa era que el nombre y su explicacion se peleaban el mismo renglon. Ahora la explicacion baja a su propia linea, debajo del nombre. Se comprobe renglon por renglon que ninguno de los 34 se parte.

### LO DE LOS ICONOS — LA VERDAD

Los iconos del menu son EMOJIS: no los dibuja la app, los dibuja el telefono. Un emoji se ve distinto en un Samsung, en un iPhone y en una computadora, y eso no se puede cambiar desde aqui.

Lo que SI se puede es escoger MEJOR el emoji. Y ahi habia algo peor que el estilo: iconos REPETIDOS. El mismo dibujo salia en tres renglones distintos, y un icono repetido no sirve para nada — justamente lo que hace un icono es que lo distingas de un golpe.

SE CAMBIARON:

- Inventario, de la bolsa de dinero al frasco.
- Reporte por Cliente, de la grafica a la factura.
- Lista de Relleno, de la camioneta a la libreta -la camioneta ya era de VAN-.
- Suplidores, de la fabrica a la tienda.
- Resumen Financiero, Panorama Completo y Que uso mas, que compartian la misma grafica.

Ahora los 31 renglones del menu tienen cada uno su propio icono. Lo comprobe una prueba, que fue la que caso los tres ultimos repetidos.

### EL MENU Y LA PANTALLA DE INICIO (nuevo)

Sensei: "ese menu ya no lo quiero abierto, solo dejalo igual que los otros cerrados, y si yo lo toco pues que se despliegue como pasa con los demas".

El grupo VENDER del menu nacia abierto y los otros cinco cerrados. Ahora los SEIS nacen cerrados y se abren al

tocarlos. Iguales.

EN LA PANTALLA DE INICIO:

- CUENTAS POR COBRAR entra en el segundo puesto, justo despues de Pedidos Rapidos. Es lo que haces despues de tomar el pedido: cobrarle al que debe.
- LISTA DE RELLENO sale del inicio, porque la usas de vez en cuando. NO se quito de la app: sigue en el menu, en el grupo de Mercancia.

## **EL RECORD DE USO — PARA DECIDIR CON DATOS (nuevo)**

Sensei pregunto que le sugeria para el inicio "de acuerdo al record de uso de la app". Y ahi salio algo: NO HABIA NINGUNO. La app nunca habia apuntado que se usa. Cualquier sugerencia habria sido una opinion, no un dato.

Asi que ahora lo apunta. En el menu → Herramientas → ¿QUE USO MAS sale la lista de las pantallas que mas abres, en orden, con cuantas veces y que porcentaje.

Dentro de una o dos semanas de trabajo normal esa lista va a decir la verdad, y con ella se decide que merece estar en el inicio — con datos, no adivinando.

LO QUE APUNTA Y LO QUE NO: solo cuenta cuantas veces se abre cada pantalla y cuando fue la ultima. Nada mas. Ni que escribiste, ni cuanto vendiste, ni nada que salga del telefono. Y se puede poner a cero cuando quieras.

## **SE ESTUDIO LA APP ENTERA PARA SIMPLIFICARLA**

Sensei pidio ver de que forma se puede simplificar y compactar la app lo mas posible. Se midio pantalla por pantalla: cuantos botones, cuantos campos y cuanto mide cada una.

LO QUE SALIO, y no era lo esperado:

- La pantalla de INICIO tiene solo 6 atajos. Esta bien como esta.
- De las 29 pantallas de la app, solo 6 estan en el inicio; el resto se llega por el menu. Eso ya estaba bien hecho: lo del día a día arriba, lo demas guardado.
- El CATALOGO tenia 26 botones, pero 17 son el lapiz de cada producto — uno por producto, como debe ser. Los otros 9 ya se recogieron en OPCIONES el 19 de agosto.
- VENDER ya se habia bajado de 1.554 a 1.174 px el 21 de agosto.

CONCLUSION: la unica que seguia larga de verdad era COMPRAS, con 1.504 px — casi dos pantallas de telefono. Y midiendo se vio que 502 de esos pixeles eran cosas que no se usan todos los días.

## **LA PANTALLA DE COMPRAS, RECOGIDA (nuevo)**

Dos renglones nuevos que se despliegan, igual que OPCIONES en el catalogo:

- ¿Foto y lectura de la factura — la foto, el lector de texto y el lector de PDF. Ocupaban 228 px a la vista siempre.
- Envio, tarjeta y descuentos — ocupaban 274 px, y no son de todas las facturas.

MEDIDO: la pantalla paso de 1.504 px a 1.108 px. Casi 400 px menos, y ahora lo del día a día — suplidor, buscar producto, agregar y el total — cabe casi en una sola pantalla.

NADA SE QUITO: todo sigue dentro, a un toque. Y si el PDF de la factura trae descuentos, el bloque de envio y descuentos SE ABRE SOLO para que los veas.

## **LO QUE APRENDIMOS COMPARANDO LA APP CON LA COMPETENCIA**

Sensei pidio buscar las apps de venta mas usadas y comparar. Lo primero que salio: tu app NO es un POS de barberia. Es lo que la industria llama route accounting o van sales — el mismo tipo de sistema que usan los que reparten refrescos o pan a las tiendas.

LO QUE YA TENIAS IGUAL QUE ELLOS: pedidos y facturacion en la calle, funcionar sin senal, cobros y balances por cliente, inventario de la van, ruta y visitas, firma del cliente y compras a suplidores. En funciones no estabas atras.

LO QUE ELLOS TENIAN Y TU NO. Se hicieron las dos cosas:

## **DEVOLUCIONES CON MOTIVO Y FOTO (nuevo)**

Todos los sistemas de reparto capturan el credito con MOTIVO, FOTO y hora antes de que llegue a contabilidad. Es lo que evita las discusiones despues.

Ahora al devolver escoges el motivo de una lista de siete: vino danado o defectuoso, no era el que pidio, no se le vendio, vencido o muy viejo, le lleugo de mas, no le gusto al cliente, u otro motivo.

Se guarda por su clave, no por su texto, asi que mas adelante se pueden contar y ver que te devuelven mas y por que.

Y puedes tomarle una FOTO a lo devuelto. Es opcional, pero si hay discusion despues, la foto la resuelve. El motivo y la foto salen luego en la ficha del cliente y en la lista de devoluciones, y la foto se puede tocar para verla grande. El detalle escrito a mano que ya existia se queda: ahora es el motivo de lista MAS lo que quieras apuntar de ese caso.

## **CIERRE DE RUTA — CUADRAR LA MERCANCIA (nuevo)**

Ya cuadrabas el DINERO con el Cuadre de Caja. Lo que faltaba era cuadrar la MERCANCIA, que es lo que hacen todos los sistemas de reparto al terminar el turno.

Un producto que se pierde no lo dice ningun numero de dinero: simplemente deja de estar, y meses despues el inventario no cuadra y nadie sabe cuando empezo.

EN EL CONTROL DE LA VAN hay un boton nuevo: CIERRE DE RUTA. Te ensena cada producto con lo que cargaste, lo que vendiste y lo que DEBERIA quedar. Tu cuentas lo que tienes de verdad y lo escribes al lado. La app te dice al momento cuantas unidades faltan, cuantas sobran, y CUANTO VALE lo que falta a tu costo. Al guardar queda apuntado con su fecha.

NO TOCA NADA: ni el inventario, ni las ventas, ni lo que cargaste en la van. Solo apunta lo que contaste y la diferencia, para que quede constancia del dia.

**28 DE AGOSTO**

version 20260828c

## **PEDIDOS RAPIDOS: UN BARBERO A LA VEZ (nuevo)**

Sensei: "cuando este agregandole productos a un barbero, que los otros solo se vea el nombre, y que si le toco se abra todo... con mas de 4 barberos se hace dificil subir y bajar entre uno y otro".

AHORA cada barbero nace CERRADO: solo su nombre, su total y su flechita. Tocas el que quieres y se abre entero; el que estaba abierto se cierra solo. Uno a la vez.

MEDIDO: con SEIS barberos, la lista cerrada ocupa 478 px. Antes eran mas de cuatro pantallas de telefono.

Lo que escribas no se pierde: abrir y cerrar no vuelve a dibujar la pantalla, solo esconde y ensena. Si escribiste algo en el buscador de un barbero, ahi sigue al volver.

DE PASO SE ENCONTRO ALGO: ya habia en la app OTRA funcion con el mismo nombre para hacer esto, de un acordeon que nunca lleugo a funcionar -usaba una marca que se escribia y nadie leia, cosa que ya estaba anotada en un comentario del 14 de agosto-. Y como estaba mas abajo en el archivo, pisaba a la nueva y el acordeon no abria. Se quito la vieja.

## **EL CARRITO: LO ULTIMO QUE AGREGAS, ARRIBA (arreglado)**

Sensei: "los productos van quedando abajo los que agrego primero, y deberia ser al revés: el ultimo de 4 que agregue deberia quedar arriba porque es el mas reciente".

Cambiado. Y con cuidado: se cambio SOLO el orden en que se pintan. El carrito por dentro se quedo igual, porque si se le da la vuelta a la lista, el boton de quitar y las casillas de cantidad y precio apuntarian al producto equivocado.

## **LAS FIRMAS DE LOS CLIENTES YA VIAJAN APARTE (arreglado — era la causa)**

El aviso nuevo dio la respuesta: sin comprimir 1.473 KB, comprimido 1.063 KB, y el tope de la nube 1.024 KB. Comprimido bajaba solo un 28%, cuando un archivo de ventas normal baja un 90%.

LA CAUSA: dentro de cada venta viajaba la FIRMA del cliente, que es una imagen guardada como texto. Una imagen YA viene comprimida, así que comprimirla otra vez no sirve de nada. Cada firma pesa unos 23 KB y no hay forma de encogerla.

LA CURA es la que ya tenían los PRODUCTOS desde hace tiempo: sus fotos no viajan dentro del catálogo, van por su propio camino. A las ventas nunca se les hizo lo mismo.

Ahora las firmas viajan por su propia colección, y a la nube sube solo el texto de las ventas — que si se comprime de verdad. Medido: 1.477 KB pasaron a 31 KB.

EN TU TELEFONO NO CAMBIA NADA: las firmas se siguen guardando dentro de cada venta, como siempre. Esto es solo para el viaje a la nube.

Y AL BAJAR tampoco se pierde ninguna: las que este telefono ya tenía se le vuelven a pegar, y las que falten se bajan solas en segundo plano.

### **TUS VENTAS NO ESTABAN SUBIENDO A LA NUBE (arreglado — era grave)**

Sensei mando la pantalla del aviso naranja: las ventas pesaban 1.539 KB y la nube dijo que el valor era mas largo de 1.048.487 bytes. Ese aviso hizo su trabajo: le dijo la verdad.

LO QUE PASABA: la nube no acepta guardar mas de 1 MB de una vez, y sus ventas van por 1.539 KB. La app ya sabía comprimirlas -comprimidas caben de sobra, unos 44 KB-, pero el aviso decía que se estaba mandando SIN comprimir.

LA CAUSA, y estaba escondida: si el envío COMPRIMIDO fallaba por cualquier motivo, el código reintentaba mandándolo SIN comprimir. Ese segundo intento fallaba siempre -no cabe- y era ESE el error que se guardaba. O sea que el mensaje TAPABA la causa de verdad. Podía llevar semanas fallando por otra cosa y el aviso siempre decía lo mismo.

AHORA:

- Cada camino guarda SU propio error. El del envío comprimido ya no se pierde.
- Lo que no cabe NI SE INTENTA mandar sin comprimir: sería un error seguro que además taparía el motivo.
- Y el informe del aviso naranja ahora dice por donde fue el intento, cuanto pesa sin comprimir, y si tu telefono sabe comprimir o no.

IMPORTANTE: tus ventas nunca se perdieron. Siempre estuvieron guardadas en el telefono y en tus backups. Lo que fallaba era la copia a la nube.

## **27 DE AGOSTO**

version 20260827c

### **CUENTAS POR COBRAR, IGUAL QUE LA FICHA DEL CLIENTE (arreglado)**

Sensei: "¿por que no hiciste el cambio que hiciste en el modulo de clientes tambien en cuentas por cobrar?". Tenía razón, y ahí pesaba mas todavía: esa es LA pantalla de cobrar.

LO QUE PASABA: salían TODAS las facturas abiertas -pagadas incluidas-, y ordenadas de la MAS NUEVA a la mas vieja. O sea al reves de como se cobra: la que tocaba cobrar primero quedaba abajo del todo.

Y calculaba el saldo de cada factura a mano, en vez de usar la regla unica de la app.

AHORA es igual que la ficha del cliente:

- Solo las que TE DEBEN salen abiertas, con sus botones de cobrar.
- LA MAS VIEJA va PRIMERA, marcada con su estrella y con el saldo mas grande.
- Las pagadas y las canceladas pasan abajo, a una linea cada una, bajo YA SALDADAS. Se siguen tocando para verlas.
- El saldo sale de la regla unica, como en el resto de la app.

Lo que NO cambio: se sigue cobrando igual, con los mismos botones. A una factura saldada ya no se le ofrece cobrar, que es lo correcto.

## EL VIGILANTE DEL DINERO, AHORA TAMBIEN MIRA LAS COMPRAS (nuevo)

Sensei pregunto si se puede garantizar que la app esta 100% bien. La respuesta honesta es que NO existe esa garantia para ningun programa del mundo. Eso se sabe desde 1969: probar un programa sirve para mostrar que HAY errores, nunca para mostrar que no hay ninguno.

Demostrar matematicamente que un programa es correcto si existe, pero cuesta anos de trabajo para programas mucho mas chicos que esta app. Y aun asi pueden quedar errores.

LO QUE SI SE PUEDE, Y ES LO QUE DE VERDAD PROTEGE: que ningun descuadre viva escondido. La app ya se revisaba sola una vez al dia, pero solo miraba las VENTAS. Ahora mira tambien el lado de las COMPRAS, que es donde vive el codigo mas nuevo.

CUATRO COMPROBACIONES NUEVAS:

- Un pago a un suplidor mayor que su factura. Te dice cuanto de mas y a quien.
- Que lo que debes a suplidores cuadre: se calcula de dos formas distintas y tienen que dar lo mismo.
- Productos en \$0.00, que se regalarian en la proxima venta.
- Compras donde los productos no suman el total, contando el envio y el cargo por tarjeta que suman, y los descuentos que restan.

Y AHORA AVISA EL MISMO DIA. Antes corria una sola vez al dia: si el descuadre aparecia despues, no te enterabas hasta el dia siguiente. Ahora comprueba cada vez que abres la app, pero solo te interrumpe si sale algo GRAVE que no estaba antes. Si nada cambia, se queda callada.

## EL DINERO SE VE CON SU COMA EN TODA LA APP (nuevo)

Sensei, con una foto: "esa cantidad se debe ver como dinero asi: \$2,554.87, y todo lo que tenga que ver con dinero debe verse asi en la app completa".

Los LETREROS ya la ponian. Las CASILLAS donde escribes, no: salia 2554.87 pelado.

AHORA la ponen las 43 casillas de dinero de la app. Escribes 255487 y sale 2,554.87.

PERO ESTO TENIA UNA TRAMPA GRANDE, y por eso se hizo en dos pasos.

Cuando la app leia una casilla, lo hacia con una orden que se CORTA en la coma. Si se le pone la coma sin mas, un pago de \$2,554.87 se habria guardado como DOS DOLARES.

Se busco en toda la app y habia CUARENTA Y SEIS sitios leyendo casillas de dinero de esa forma. Antes de poner ninguna coma, los cuarenta y seis pasaron a usar una sola funcion que sabe leer el dinero venga como venga: con coma, con signo de dolar o pelado.

Esa era la deuda vieja de la que veniamos hablando: la misma cuenta escrita a mano en muchos sitios. Ahora hay un solo sitio, y si algun dia hay que cambiar como se lee el dinero, se cambia una vez.

EL COSTO CON CUATRO DECIMALES sigue funcionando igual: 4.4589 se queda 4.4589, y si es grande se ve 12,345.6789.

**21 DE AGOSTO**

version 20260821g

## EL PERFIL DEL SUPLIDOR, COMO LA FICHA DEL CLIENTE (nuevo)

Sensei: "¿deberian los suplidores tener mas o menos su perfil parecido al de los clientes?". Si. Y lo curioso es que los datos YA los tenias guardados -persona de contacto, dos telefonos, email, direccion, notas-, pero solo se veian entrando a Editar.

ARRIBA, cuatro numeros como los del cliente: COMPRE, DEBO, PRODUCTOS -cuantos distintos le compras- y ULTIMA -hace cuantos dias fue la ultima compra-.

Y DEBAJO, ocho renglones que se despliegan:

- Sus datos — contacto, los dos telefonos, email y direccion, con botones para LLAMAR, mandar WHATSAPP y abrir el MAPA, igual que en el cliente.
- Mis pagos — todo lo que le has pagado, del mas nuevo al mas viejo, cada uno con su lapiz para corregirlo ahi

mismo.

- Lo que mas le compro — sus productos ordenados por lo que llevas gastado.
- Historial de costos — como te ha ido cambiando el costo de cada producto.
- Cada cuanto le compro — cuantas compras van y cada cuantos dias le compras.
- Como le suelo pagar — con que le pagas y cuanto por cada forma.
- Notas.
- Ajustes — editar, balance inicial y eliminar. Antes eran tres botones sueltos arriba; ahora estan recogidos aqui.

LO QUE NO SE TRAJÓ DEL CLIENTE, y es a proposito: VIP, premios, fidelidad, visitas y "lo que te deja". Eso es de vender, no de comprar.

### **LOS PAGOS A SUPLIDORES YA SE PUEDEN CORREGIR (arreglado — era de dinero)**

LO QUE PASABA: le hacias un pago a un suplidor y quedaba en piedra. No habia forma de cambiarle la fecha, ni el monto, ni la forma de pago, ni de borrarlo si te equivocabas.

Y era un hueco raro, porque a los CLIENTES si se les podia corregir un cobro desde hace tiempo. Lo que faltaba era el mismo camino del otro lado.

AHORA, al hacer el pago:

- Hay una casilla de QUE DIA LE PAGASTE. Viene con la de hoy, y la cambias si le pagaste otro dia.

Y despues, en la factura de compra, cada pago de la lista PAGOS APLICADOS trae su lapiz. Al tocarlo se abre el corrector, donde puedes cambiar:

- el dia
- el monto
- la forma de pago -Tarjeta, Cash, Zelle o CashApp-
- o borrar el pago del todo

CON SUS REDES: no deja guardar un pago en cero -para eso esta el boton de borrar-, avisa si con el cambio le quedarias pagando de mas que el total de la factura, y al borrar te dice cuanto va a SUBIR la deuda con ese suplidor. Todo con huella.

DE PASO SE ARREGLO ALGO QUE CAZO LA PRUEBA: al escoger la forma de pago se repintaba la pantalla y la fecha volvia sola a la de hoy. Si ponias la fecha primero y la forma despues, perdias la fecha sin enterarte. Ahora se respeta lo que ya escribiste.

### **LAS FACTURAS DEL CLIENTE: SOLO LAS QUE DEBEN, ABIERTAS (nuevo)**

LO QUE PASABA: en la ficha del cliente salian TODAS las facturas abiertas, pagadas y todo, y la pantalla se hacia larguissima. Y para cobrar habia que buscar con la vista cual era la mas vieja.

AHORA:

- Las que TE DEBEN salen abiertas, con el saldo en rojo y grande.
- LA MAS VIEJA va PRIMERA, marcada con una estrella y con el saldo aun mas grande -26 px contra 19-. Es la que toca cobrar primero.
- Las pagadas pasan abajo, a una linea cada una, bajo el rotulo YA SALDADAS. Se siguen tocando para abrirlas, pero ya no ocupan media pantalla.
- Si el cliente no te debe nada, lo dice: TODAS SALDADAS.

### **LA PANTALLA DE VENDER, MAS CORTA (nuevo)**

Sensei: "hay demasiada informacion y es muy grande, muy largo todo". Se midio: la pantalla ocupaba 1.554 px, casi dos pantallas de telefono. Ahora ocupa 1.174. Se recorto un 24% SIN QUITAR NADA.

- Arriba, una franja azul con el nombre del cliente bien grande y su barberia. Antes el nombre solo salia dentro del desplegable, chiquito y hasta cortado.
- Cuando ya hay cliente escogido, el buscador y el desplegable SE ESCONDEN: el dato ya esta arriba. La franja trae un boton para cambiarlo.
- Cantidad y "+ Agregar producto" pasan a la misma linea.
- "Agregar producto nuevo al catalogo" pasa a ser un enlace chico.

- La fecha de la venta cabe en una sola linea.
- Tipo de pago, pago inicial y la caja del total, mas compactos.
- Los dos botones rojos de abajo -cancelar y borrar el pedido- pasan a enlaces chicos en una linea. Siguen ahi y hacen lo mismo, pero dejan de gritar.

## **LOS PEDIDOS RAPIDOS, MAS FACILES DE LEER (nuevo)**

LO QUE PASABA: cada barbero salia de un color distinto -azul, verde, rojo...- y con cinco pedidos abiertos costaba saber a cual le estabas escribiendo. Sensei: "se me confunden en la manera en que estan ahora".

AHORA todos se ven IGUAL:

- El nombre, mas grande -de 15 a 18 px- y en NEGRO para todos.
- Cabecera gris, misma inicial gris, mismos botones. Ni la caja de buscar ni los botones de un toque llevan ya el color de cada barbero.

Y EL QUE ESTAS ATENDIENDO SALTA AL FRENTE:

- Borde azul de 4 px alrededor -los apagados, 1,5 px gris-.
- La rayita de la izquierda se pone ROJA y de 10 px mientras este elegido. Al soltarlo vuelve a su color de siempre y a 6 px.
- Los demas se ven mas suaves: con menos color y un poco mas claros, como si estuvieran al fondo. El elegido se ve entero.

Se enciende al tocarlo o al tocar su buscador, y al abrir la pantalla ya viene encendido el primero.

IMPORTANTE: los apagados solo se ven apagados. Siguen funcionando igual y les puedes escribir directamente sin tocarlos antes; en cuanto tocas su caja de buscar, se encienden.

LO QUE SE DEJO A PROPOSITO: una rayita fina de color a la izquierda de cada bloque. No es para distinguirlos por color, es para ver de un vistazo donde empieza y donde termina cada pedido cuando estas abajo agregando productos.

## **NO SE PODIA EDITAR EL NOMBRE, EL APELLIDO NI EL APODO DE UN CLIENTE (arreglado)**

LO QUE PASABA: entrabas a editar un cliente y esos tres campos NO APARECIAN. Los demas si.

LA CAUSA: en algun momento se escondio la foto del cliente de esa pantalla, pero el trozo que la escondia se abrio ANTES de la foto y se cerro DESPUES del bloque de Nombre, Apellido y Apodo. Asi que se llevo por delante esos tres campos.

Los datos NUNCA se perdieron: seguian guardados y seguian saliendo en el resto de la app. Lo unico escondido eran las casillas para cambiarlos.

AHORA lo que se esconde es SOLO la fila de la foto, y los tres campos vuelven a salir con su valor y se pueden guardar.

**19 DE AGOSTO**

version 20260819q

## **EL PROVEEDOR PREFERIDO SE LLENA SOLO (nuevo)**

LO QUE PASABA: entrabas una factura de Kanar Online, la app creaba los productos nuevos, y el campo PROVEEDOR PREFERIDO quedaba vacio. Habia que ir producto por producto a escribir a mano un dato que la app ya sabia.

AHORA se llena solo con el suplidor de esa factura, tanto en los productos nuevos como en los que ya tenias y no lo tenian puesto.

CON UNA REGLA IMPORTANTE: si un producto YA tenia proveedor preferido escogido, NO se le pisa. Puede que se lo compres a dos suplidores y tu hayas decidido cual prefieres.

De paso, eso hace que en el catalogo puedas buscar por el nombre del suplidor y te salgan sus productos.

## **EL CATALOGO, ORDENADO: UN SOLO BOTON DE OPCIONES (nuevo)**

LO QUE PASABA: encima del catalogo habia NUEVE botones sueltos, uno debajo de otro, y para llegar a buscar un

producto habia que pasarlos todos. Y el boton nuevo de "sin precio" quedo descuadrado al lado del desplegable.

AHORA los nueve botones viven dentro de un solo boton azul, OPCIONES DEL CATALOGO, que se abre y se cierra. Ninguno se quito: estan los nueve, y se comprobo uno por uno que cada cual siga llamando a lo suyo.

Debajo quedan a la vista solo las tres cosas del dia a dia: la caja de buscar, el desplegable de suplidores y, si hace falta, el aviso de los productos sin precio.

Y lo descuadrado quedo arreglado: el desplegable de suplidores usa el mismo estilo de casilla que el resto de la app, y el aviso de "sin precio" pasa a ser una franja roja de lado a lado, con la cuenta de cuantos son. Cuando no queda ninguno, la franja DESAPARECE en vez de quedarse ocupando sitio.

Se midieron los anchos en pantalla para asegurarse: el boton de opciones, el desplegable, la franja y la lista miden exactamente lo mismo.

### **LA VERSION, CENTRADA EN LA FRANJA DE ARRIBA (nuevo)**

LO QUE PASABA: el letrero azul que dice que version tienes NO se veia en la pantalla principal, asi que para saber si tu archivo habia subido tocaba entrar a algun modulo.

LA CAUSA: en el inicio se escondia el bloque entero del escudo -para que el escudo no saliera dos veces- y con el se iba el letrero, que vive dentro.

AHORA en el inicio se esconde SOLO el escudo. El letrero se queda, centrado en la linea del menu y sin la caja blanca. Dentro de los modulos sale igual que siempre, debajo del escudo. Nada mas se movio.

Y al tocarlo te dice la fecha completa en cristiano, y que hacer si acabas de subir un archivo nuevo pero te sigue saliendo el viejo -eso pasa cuando el telefono te esta dando su copia guardada-.

De paso se arreglo algo que la prueba caso: el letrero se llenaba DESPUES del login, asi que si no habias entrado se quedaba diciendo "V2.0". Ahora se llena nada mas cargar el archivo.

### **UN PRODUCTO NUEVO PODIA QUEDAR EN \$0.00 Y REGALARSE (arreglado — era de dinero)**

LO QUE PASABA: al entrar una factura de compra, los productos que venian en ella y no estaban en el catalogo se creaban solos. Pero se creaban con precio de venta \$0.00. Al ir a venderlos, el precio salia en cero: se estaban REGALANDO.

AHORA hay tres cosas, y las tres trabajan juntas:

- 1. NO SE PUEDE CREAR SIN PRECIO. Al guardar una compra con productos nuevos, la app se para y pide el precio de venta de cada uno, con una sugerencia sacada de TU margen de siempre. No guarda hasta que esten todos.
- 2. RED AL VENDER. Si un producto tiene precio \$0.00 y se mete en una venta, la app avisa que se estaria regalando, pide el precio y se lo guarda al producto para no volver a preguntar. Si se cancela, el producto NO entra en la venta.
- 3. EL CATALOGO POR SUPLIDOR -idea de Sensei-. Arriba del catalogo hay un desplegable: escoges Kanar Online y salen SOLO los productos que le compras a el. Al lado, un boton rojo que lleva la cuenta de cuantos productos estan sin precio de venta, y que se pone verde cuando no queda ninguno.

EL PRECIO SUGERIDO no es un numero inventado: se calcula con la MEDIANA del margen de tus propios productos. Se usa la mediana y no el promedio para que un producto raro no la mueva. Es solo una sugerencia: el ultimo que decide eres tu.

Y lo del suplidor no necesito guardarlo en cada producto: sale de tus propias compras. Cada compra ya sabe a que suplidor fue y que productos traia.

### **UNA FACTURA PAGADA DECIA QUE DEBIA (arreglado — era de dinero)**

LO QUE PASABA: en la ficha de un cliente, el DEBE de arriba decia \$50.00 pero en la lista de sus facturas salian DOS en rojo, una de \$50.00 y una de \$10.00. Los dos numeros no podian ser ciertos a la vez.

QUIEN TENIA LA RAZON: el DEBE de arriba. La factura de \$10.00 era de CONTADO -se pago en el momento- y por eso no lleva pagos apuntados. Pero el renglon de la lista calculaba "total menos pagos" por su cuenta, veia cero pagos, y la pintaba en rojo debiendo el total entero.

LA CAUSA DE FONDO: la regla buena ya existia desde el 15 de agosto, pero solo la usaban algunas pantallas. Habia



DIECISEIS sitios en la app calculando el saldo de una factura por su cuenta.

Se revisaron TODOS y ahora los dieciseis usan la misma regla: la ficha del cliente, ver una factura, el historial completo, las facturas saldadas, la tarjeta de factura, las cuatro pantallas de imprimir y compartir, los pagos dentro del editor, las deudas de mas de 30 días, el asistente cuando le preguntas quien te debe, y marcar a un cliente sin servicio.

Y UNO QUE MOVIA DINERO DE VERDAD: al aplicar el credito a favor de un cliente, el credito se le podia meter a una factura de contado que YA estaba pagada. Ese tambien quedo arreglado.

Lo que NO cambio: una factura de contado que SI fue modificada y quedo debiendo sigue saliendo en rojo, como debe ser. La regla no esconde deuda de verdad.

### **LA VISITA NO SE MARCABA SOLA EN LA RUTA (arreglado — por un espacio)**

LO QUE PASABA: quedamos en que al hacerle una venta o un pedido rapido a una barberia, esa parada se marcara sola en la ruta del dia. La app SI lo intentaba, pero en muchas barberias no pasaba nada y habia que marcarlas a mano.

LA CAUSA: el nombre de la barberia se comparaba LETRA POR LETRA. La pantalla de la ruta arma su lista quitandole los espacios de sobra al nombre, pero el marcado automatico usaba el nombre tal cual esta guardado en la ficha del cliente, sin limpiar.

Asi que si al escribir el nombre se colo un espacio al final, o quedo en mayusculas en un sitio y en minusculas en otro, para la app eran DOS barberias distintas. No encontraba la parada, se salia callada, y no marcaba ni avisaba. Un espacio que no se ve.

AHORA los nombres se comparan sin espacios de sobra, sin dobles espacios, sin acentos y sin distinguir mayusculas. "Modern Cuts ", "MODERN CUTS" y "modern cuts" son la misma barberia.

Y la visita se apunta con el nombre TAL COMO ESTA EN LA RUTA, no como venga del cliente: si se apuntara el del cliente con su espacio de mas, la pantalla de la ruta seguiria sin encontrarlo y el visto no apareceria aunque el dato estuviera guardado.

Lo que NO cambio: una barberia que no esta en la ruta de hoy sigue sin marcarse, y el boton de Marcar a mano sigue ahi para cuando pasas a saludar sin vender.

### **EL AVISO NARANJA DE LA NUBE QUE NO HACIA NADA (arreglado)**

LO QUE PASABA: abajo salia el aviso naranja "1 cambio sin guardar en la nube - toca para reintentar", lo tocabas y no pasaba absolutamente nada.

LA CAUSA: el toque llamaba a la funcion que sube los cambios, y esa funcion SE SALE CALLADA en cuatro casos -si no has entrado a la nube, si no hay internet, si la lista no se puede leer, o si ya no queda nada-. Y cuando si intentaba y fallaba, el error solo se apuntaba por dentro. Nunca te decia nada.

Y habia una segunda causa: la app llamaba a una funcion de limpieza QUE NO EXISTIA. Reventaba en silencio en cada intento, asi que la limpieza no se hacia nunca. Si en la lista de pendientes se colaba algo que no es un dato de la app, se quedaba ahi para siempre y el aviso no se apagaba jamas.

AHORA el toque SIEMPRE te contesta, y te dice que esta esperando por su nombre -ventas, compras, clientes- en vez de codigos:

- Si no has entrado a la nube: te lo dice, y te aclara que tus datos NO se pierden, que estan guardados en el telefono.
- Si no hay internet: te dice que se sube solo cuando vuelva la senal.
- Si ya no queda nada: te lo dice y apaga el aviso.
- Si de verdad fallo: te ensena el error completo para que me lo mandes.

### **PAGARLE A UN SUPLIDOR, CON CUATRO FORMAS DE PAGO (nuevo)**

LO QUE PASABA: en la pantalla del suplidor no habia ninguna forma de pagarle. Para pagar habia que entrar factura por factura. Y ahi dentro solo habia dos formas: efectivo y tarjeta.

AHORA hay un boton PAGARLE en la pantalla del suplidor, que ya te dice cuanto le debes. Al tocarlo:

- 1. Escoges TU la factura. Salen todas las que tienen saldo, con su fecha y lo que debe cada una.

- 2. Escribes cuanto le pagaste, o le das a "Todo el saldo".
- 3. Escoges como le pagaste: Tarjeta, Cash, Zelle o CashApp.
- 4. Huella, y listo.

NADA SE REPARTE SOLO. El pago va entero a la factura que marcaste, y si escribes mas de lo que esa factura debe, se te avisa y el sobrante NO se pasa a ninguna otra. Lo de aplicar a la mas vieja sigue siendo solo para los pagos de tus CLIENTES, que ahi si tiene sentido.

Las cuatro formas estan tambien dentro de cada factura, donde antes solo habia dos.

Y ADEMÁS: el pago parcial de una factura de compra -la casilla con el boton Pagar- NO apuntaba con que le habias pagado. Guardaba el monto y la fecha y nada mas. Ahora tiene su selector y la forma de pago se ve en PAGOS APLICADOS.

### **EL COSTO EN LAS COMPRAS: MODO CALCULADORA Y DECIMALES DE VERDAD (arreglado)**

LO QUE PASABA: la casilla del costo en la factura de compra no ponía el punto sola, y si escribías un costo con mas de dos decimales te lo cortaba.

LA CAUSA: la casilla llamaba a DOS formatos, y el de siempre corría PRIMERO. Le metía el punto a los dos últimos números antes de que el formato preciso pudiera hacer su trabajo, así que al escribir el punto tu mismo ya venía todo movido.

AHORA funciona en los dos modos, tu escoges sin tener que apretar nada:

- Escribes 400 y sale sola 4.00. Escribes 15121 y sale 151.21.
- Escribes el punto tu mismo y se respeta hasta 4 decimales: 4.4589 se queda 4.4589, no se redondea a 4.46.

POR QUE IMPORTA: algunos suplidores facturan el costo por unidad con cuatro decimales, porque sale de dividir el precio de la caja entre las unidades. En una factura de 120 unidades, redondear a dos decimales son dolares de diferencia, no centavos.

Se arreglo en las CUATRO casillas de costo de la app -compras, producto nuevo, venta y pedidos- y además en la casilla del costo de la pantalla que sale al escanear un PDF, que era la única que no tenía ningún modo: ni ponía el punto sola ni dejaba decimales.

### **DESCUENTOS EN LAS FACTURAS DE COMPRA (nuevo)**

Hasta TRES descuentos por factura, cada uno con su descripción y su monto. Están al entrar una compra nueva y también al MODIFICAR una que ya entraste.

Escribes el número SIN el menos. La app lo resta sola y lo pinta en rojo.

LO QUE HACE: baja el total de esa factura y baja lo que le debes a ese suplidor.

LO QUE NO HACE: no cambia el costo de tus productos. Si el Hair Gel te costo 4.00, te sigue costando 4.00 y tu ganancia se calcula igual. Va como el envío y el cargo por tarjeta: suma o resta al total, pero no se reparte entre los productos.

### **EL LECTOR DE PDF DETECTA LOS DESCUENTOS SOLO (nuevo)**

Al escanear el PDF de un suplidor, antes de agregar los renglones te enseña los descuentos que encuentro, y caen solos en las tres casillas. Los puedes corregir a mano.

COMO LOS RECONOCE: la línea termina en un número NEGATIVO. También entiende el negativo entre parentesis, (612.78), y el signo suelto, - 612.78.

SI VIENEN MAS DE TRES: deja los dos primeros con su nombre y junta todos los demás en el tercero, como "Otros descuentos". Así el total siempre cuadra solo.

### **EL CARGO POR TARJETA SE PERDIA AL MODIFICAR UNA COMPRA (arreglado — era de dinero)**

LO QUE PASABA: al entrar una compra, el total era productos + envío + cargo por tarjeta. Pero al MODIFICARLA se recalculaba como productos + envío, sin la tarjeta. El editor ni siquiera tenía esa casilla.

Resultado: cada vez que modificabas una compra con cargo por tarjeta, el total bajaba solo y la deuda con ese suplidor quedaba por debajo de lo real.

AHORA: el editor tiene su casilla de cargo por tarjeta, viene con lo que tenías guardado, y ya no se pierde del total.

## **PRODUCTOS QUE YA NO ESTAN (nuevo)**

En el Catalogo. Busca en TODAS tus facturas los productos que ya no estan en el catalogo, y los reconstruye desde tus propias facturas: nombre, precio y costo. Te pregunta cuantas unidades tienes y lo devuelve.

En la copia del 8 de agosto ya habia 23 productos asi.

## **BUSCADOR PROFUNDO (nuevo)**

En el Catalogo, para cuando no encuentras un producto. Lo busca en OCHO sitios y te dice exactamente donde esta y por que no lo ves: si esta guardado, si la app lo esta escondiendo, si esta marcado como borrado, en cuantas facturas aparece, con que numero lo guardan esas facturas, y si el buscador lo encuentra.

Al final trae un boton para copiar el informe y mandarselo a Claude.

## **LA FIRMA: UNA SOLA VEZ Y TU DECIDES (arreglado)**

LO QUE PASABA: la app pedia la firma en TRES sitios distintos y no te dejaba cerrar la venta. Uno de ellos salia despues de guardar, asi que la venta ya estaba guardada pero el aviso te hacia creer que no.

AHORA: una sola pregunta, con dos botones. "Si, debe firmar" o "No es necesario, guardar". En cada venta vuelve a preguntar, para que tu decidas orden por orden.

## **LAS BUSQUEDAS ENTIENDEN TUS PALABRAS (nuevo)**

Buscabas "gelatina" y el producto decia "gel". Ahora la app traduce 54 palabras tuyas: gelatina a gel, cera a wax, perfume a colonia, cuchilla a blade, maquina a clipper, espuma a mousse, talco a powder.

Si usas otra palabra que no encuentre, dimela y la agrego.

## **MARCAS PARTIDAS EN DOS (arreglado)**

Tenias la misma marca escrita de dos formas y los productos quedaban repartidos en dos grupos: GUMMY con 8 y Gummy con 4. Asi habia 14 marcas partidas: BabyLiss, Level3, Nishman, Wahl, Kiss express, StyleCraft y ocho mas. En total 96 marcas que en realidad son 82.

Dos botones nuevos en el Catalogo: uno junta las marcas partidas y otro arregla las mayusculas. Los dos te ensenan antes lo que van a hacer y te piden la huella. No tocan precios, ni existencias, ni facturas.

## **EL NOMBRE CAMBIA TAMBIEN EN LAS FACTURAS VIEJAS (nuevo)**

Si le corriges el nombre a un producto que ya vendiste, la app te pregunta si quieres que el nombre cambie tambien en las facturas viejas. Solo el nombre: el precio, el costo y la cantidad nunca se tocan.

**17 DE AGOSTO**

version 20260817m

## **EL ASISTENTE, MUCHO MAS LISTO**

Antes solo reconocia 9 preguntas y tenias que decirlas casi exactas. Ahora entiende 26 temas y no le hace falta que aciertes las palabras.

"los que mas me deben", "a quien tengo que cobrarle", "cual cliente tiene mas deuda" y "dime quienes me deben plata" te dan la misma lista.

Y cuando no entiende, en vez de darte una lista fria te ofrece en botones lo mas parecido a lo que le pediste.

## **EL MICROFONO INTERRUMPE AL ASISTENTE (arreglado)**

Le dabas al boton de Hablame mientras el asistente hablaba y el seguia hablando encima de ti. Ahora se calla en seco en cuanto abres el microfono.

## **COMO SE PROBO TODO ESTO**

Antes de darte cada version se comprueba, siempre sobre el archivo que se te entrega:

## **QUE NO SE PERDIO NADA**

Se cuentan las funciones de la app contra la version anterior. Esta vez: 1151 antes, 1156 ahora. Ninguna perdida, cinco nuevas.

## **PRUEBA DIFERENCIAL**

Las mismas operaciones y los mismos datos en la version vieja y en la nueva, comparando totales, deudas, inventario y costos. Si un solo numero cambia sin motivo, se para la entrega. Esta vez: sin cambios.

## **BARRIDO DE BOTONES Y PANTALLAS**

Se recorren los 454 botones de la app comprobando que cada uno tenga su funcion, y se abren las pantallas principales para ver que ninguna reviente.

## **PRUEBAS CON TUS DATOS DE VERDAD**

El lector de descuentos se probó con TU factura de Kanar Online del 11 de agosto: 17 comprobaciones, las 17 bien. Mas 7 del dinero de las compras y 11 del editor.

En esta entrega una prueba caso un fallo antes de mandartelo: las casillas de descuento del editor nacian muertas, escribias el numero y el total no se movia. Se arreglo y se volvió a probar.

Y una verdad que hay que decir: las pruebas pueden enseñar que HAY fallos, nunca que no queda ninguno. Lo que si se puede decir es que cada vez es mas difícil que uno se escape.

# REGISTRO DE CAMBIOS

NBS 2 · del 6 al 14 de agosto de 2026

Version 20260814a-OFICIAL-V2.0

## LO MAS IMPORTANTE DE ESTAS DOS SEMANAS

Se arreglaron 4 fallos que te estaban costando dinero o tiempo, se rehizo la ficha del cliente, se hizo el inventario por marca, y se construyo el Asistente.

Y todo con las tres pruebas fuertes: 426 pruebas, 73 fallos metidos a proposito y **cazados los 73, y miles de movimientos de dinero al azar sin un solo descuadre.**

## 14 DE AGOSTO

version 20260814a

### EL ASISTENTE (nuevo)

Boton redondo abajo a la derecha, con un puntito rojo que dice cuantas cosas tiene que decirte. Mira tus datos y te avisa de lo que se te esta escapando:

- Que se te acabo y que se te acaba pronto, mirando lo que vendes al mes
- Que clientes dejaron de venir, y cuanto te compraron
- Las deudas de mas de 30 dias
- Los clientes que te compraron UNA sola vez
- Los productos que casi no te dejan ganancia

**Y cada aviso trae su boton para resolverlo ahi mismo.**

Tambien le puedes hablar (boton Hablame): cuanto te debe alguien, quien no viene, como te fue hoy, que se te acaba, cuanto llevas este mes, preparar un pedido, agregar productos por voz, o pedirle un reporte.

**NO ES UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE VERDAD: entiende TUS palabras, tus productos y tus clientes.** Por eso funciona sin internet y sin costar nada. Nunca inventa.

### EL BOTON DE CANCELAR UN PEDIDO (arreglado)

LO QUE PASABA: le dabas a "cancelar este pedido" y el pedido seguia en el carrito. El boton solo limpiaba la pantalla y te sacaba.

AHORA: si estas editando un pedido guardado, dice "Eliminar este pedido", te pregunta con el nombre y el monto, y lo borra de verdad. Si estas haciendo uno nuevo, dice "Volver sin guardar" y no borra nada de nadie.

## 13 DE AGOSTO

version 20260813a

### PEDIDOS RAPIDOS (cuatro mejoras)

**1. GUARDAR CADA PEDIDO POR SEPARADO.** Antes se guardaban todos al final; si algo pasaba en medio se perdía la barbería entera. Ahora cada barbero tiene su boton, y al guardarlo se cierra solo para pasar al siguiente.

**2. BOTONES DE UN TOQUE, en dos filas: lo que MAS VENDES y lo que ESE cliente suele llevar.** Un toque agrega, otro sube la cantidad.

Se hizo asi porque tus datos dijeron que el 55% de tus ventas son de UN solo producto, y lo que un cliente ya compro antes solo cubre el 20% de lo de hoy.

**3. EL ORDEN DE LOS BARBEROS con flechitas. Queda guardado por barberia.**

**4. TERMINAR CON ESTA BARBERIA:** guarda lo que quede y apunta como **NO COMPRO** a los barberos que no llevaron nada.

### **EL RECORD DE VISITAS (arreglado)**

En la ficha del cliente decia "ninguna" SIEMPRE, aunque tuvieras 140 clientes con visitas apuntadas. Se estaba leyendo del sitio equivocado. Ahora sale con cuantas veces te compro, cuantas no, el porcentaje y las ultimas 8 visitas con su fecha.

## **12 DE AGOSTO**

version 20260812a

### **EL BOTON DE ATRAS (arreglado — era grave)**

LO QUE PASABA: abrias una factura desde el perfil de un cliente, le dabas a volver y te mandaba a TODOS LOS CLIENTES. Y el boton de atras del celular no hacia nada; a la cuarta vez seguida LA APP SE CERRABA SOLA.

LA CAUSA: el boton del telefono conocia 6 recuadros de la app, y la app tiene 49. Con una factura abierta creia que no habia nada y retrocedia por detras.

**AHORA los dos botones hacen LO MISMO y dan UN SOLO PASO cada vez:**

toque 1: cierra la factura y sigues en el perfil, con las facturas abiertas

toque 2: sales a los clientes · toque 3: inicio · toque 4: te pregunta si salir

## **11 DE AGOSTO**

versiones 20260811a a la f

### **LA FICHA DEL CLIENTE, REHECHA**

Paso de tres pantallas a UNA. Arriba tus cuatro numeros (COMPRO, DEBE, TE DEJA, ULTIMA) y los tres botones que mas usas. Debajo, una lista de renglones donde cada uno ya te ensena su numero. Se abre uno a la vez y el abierto se pinta de azul.

Renglones: Sus datos · Programa VIP · Premios · Devoluciones · Lo que mas compra · Cada cuanto compra · Credito a favor · Sus facturas · Visitas · Fidelidad · Ajustes · Lo que te deja.

### **SUS DATOS, CON BOTONES DE UN TOQUE**

Telefono, correo, direccion completa, negocio, apodo, persona de contacto y el record de visitas. Con botones para LLAMAR, mandar WHATSAPP y abrir el MAPA. El WhatsApp abre el de NEGOCIO (se puede cambiar en HERRAMIENTAS).

### **EL INVENTARIO POR MARCA**

En Catalogo > Editar por marca, al escoger una marca salen sus numeros: productos, con existencia, unidades, INVERTIDO, a venta y ganancia. Y ahora se puede cambiar LA EXISTENCIA ahi mismo, con su VALE (cantidad x costo) al lado, que se recalcula al escribir. El INVERTIDO de arriba baja en vivo.

**TRES REDES para no perder el inventario: si dejas un campo vacio o escribes letras,** se queda la cantidad de antes. Nunca se pone en cero por error.

### **TRAER LO NUEVO DE LA NUBE**

Menu > SEGURIDAD > Traer lo nuevo. La app sube sola cada 2 minutos, pero el otro aparato solo baja cuando lo abres. Este boton sube lo tuyo y despues baja lo del otro, sin pisar nada.

## DEL 6 AL 9 DE AGOSTO

### LA GANANCIA, ARREGLADA DE RAIZ

Habia CUATRO formulas distintas para la ganancia y solo una restaba el descuento. Y corregir el costo de un producto no recalculaba la ganancia de las ventas viejas. Por eso la Revision de Integridad te marcaba lo mismo cada semana. Ahora hay UNA sola formula para toda la app.

### LA DEVOLUCION, ARREGLADA DE RAIZ

Antes se apuntaba como un PAGO falso: la factura seguia igual y la ganancia tambien. Y de los 42 sitios que suman pagos, 3 no lo contaban — el mismo cliente salia con DOS deudas distintas segun donde miraras.

Ahora la devolucion AJUSTA LA FACTURA: le quita los productos, recalcula el total y la ganancia, y devuelve el inventario. No es un pago: es un ajuste.

### OTRAS

- El descuento ya se ve en la factura que le das al cliente
- Barberos SIN SERVICIO: salen de pedidos, ruta y VIP, pero siguen en lo que deben
- Red de seguridad de los pedidos, por si desaparecen
- Nombre completo del producto en el Programa VIP
- Reporte de margen por producto

## COMO SE PROBO TODO ESTO

Antes de cada entrega se corren tres pruebas, siempre sobre la version que se te da:

**FUZZING** — cientos de movimientos de dinero al azar, comprobando despues de cada uno que vendido = cobrado + por cobrar. Sin un solo descuadre.

**MUTACION** — se le meten fallos a proposito al codigo para ver si las pruebas los cazan. 73 fallos metidos, 73 cazados. Es lo que mide si las pruebas sirven.

**COBERTURA** — cuanto del codigo se prueba de verdad. Hoy: 33%.

El numero es bajo a proposito y honesto: lo que no se puede probar desde aqui es la huella digital, la camara, la impresora y Firebase de verdad.

Y en cada entrega se verifica que NINGUN contador de dinero se haya movido.